Bagian IV Hasil dan Pembahasan

Deteksi Gegenpressing Menggunakan Temporal Graph Neural Network pada Data Tracking IDSSE

Hasil ini khusus pilot 264 label dengan 40 data uji dari satu pertandingan. Jangan sajikan sebagai hasil final cakupan 1.873 episode.

IV Hasil dan Pembahasan

Kualitas data dan distribusi label

Dari 2.353 kandidat, 1.873 memenuhi validitas ketat dan 264 episode dipilih sebagai antrean anotasi. Audit final memastikan semua 264 label biner dapat digunakan: 222 positif (84,09%) dan 42 negatif (15,91%). Proporsi positif yang tinggi mencerminkan komposisi sampel yang tersedia, termasuk prosedur pemilihan berdasarkan outcome regain; angka ini tidak boleh ditafsirkan sebagai frekuensi gegenpressing pada seluruh pertandingan.

Tabel 1. Jumlah sampel dan distribusi kelas pada split pertandingan.

Split	Pertandingan	Jumlah	Positif	Negatif
Train	5	184	157	27
Validation	1	40	33	7
Test	1	40	32	8
Total	7	264	222	42

Kinerja pada pertandingan uji

Pada split test, Temporal GNN menghasilkan F1 tertinggi (0,870) dan recall tertinggi (0,938). XGBoost memperoleh average precision tertinggi (0,906), sedangkan logistic regression memperoleh precision tertinggi (0,839). Temporal GNN mendeteksi 30 dari 32 contoh positif, tetapi menandai tujuh dari delapan contoh negatif sebagai positif pada ambang terpilih. XGBoost menandai seluruh delapan contoh negatif sebagai positif. Logistic regression lebih konservatif, dengan lima false positive dan enam false negative. Dengan demikian, nilai F1 dan recall Temporal GNN yang tinggi muncul bersama jumlah false positive yang lebih besar.

Tabel 2. Kinerja pada 40 sampel test; ambang dipilih pada validation.

Model	Ambang	Precision	Recall	F1	ROC-AUC	AP	TN/FP/FN/TP
Logistic regression	0,313	0,839	0,813	0,825	0,551	0,851	3/5/6/26
XGBoost	0,256	0,778	0,875	0,824	0,668	0,906	0/8/4/28
Temporal GNN	0,300	0,811	0,938	0,870	0,676	0,866	1/7/2/30

ROC-AUC Temporal GNN (0,676) sedikit lebih tinggi daripada XGBoost (0,668), sementara nilai logistic regression adalah 0,551. Perbedaan tersebut perlu ditafsirkan hati-hati: set uji hanya berisi satu pertandingan dan delapan contoh negatif. AP dipengaruhi prevalensi positif yang tinggi, yaitu 32/40 pada test; karena itu, nilai AP tidak berdiri sebagai ukuran generalisasi lintas pertandingan. Tidak dilakukan uji signifikansi atau interval kepercayaan karena satu pertandingan uji tidak menyediakan replikasi pertandingan yang memadai.

Batas interpretasi

Hasil menunjukkan bahwa Temporal GNN memiliki trade-off yang menarik pada split uji, khususnya recall dan F1, tetapi belum membuktikan keunggulan umum atas baseline. XGBoost tetap menghasilkan AP tertinggi, dan precision logistic regression paling tinggi. Uji hanya menggunakan satu pertandingan test (J03WPY) dari total tujuh pertandingan. Performa dapat berubah pada pertandingan, tim, atau kondisi lain. Hasil belum cukup untuk klaim generalisasi ke sepak bola profesional secara luas.

Model menggunakan dua detik observasi setelah kehilangan bola. Dengan demikian, tugas yang diuji adalah deteksi retrospektif dari respons yang telah mulai terlihat, bukan prediksi instan tepat ketika bola hilang. Konstruksi graph menggunakan koordinat tracking yang telah dinormalisasi, sedangkan sejumlah fitur baseline dinyatakan dalam meter; perbedaan ruang ini perlu diselaraskan atau dievaluasi melalui eksperimen sensitivitas sebelum perbandingan kausal terhadap representasi graph dilakukan. Penelitian ini juga belum menguji ablasi GCN tanpa GRU, model tanpa konteks sebelum turnover, atau evaluasi leave-one-match-out.

Keterbatasan lain mencakup satu penilai utama, distribusi kelas yang tidak seimbang, antrean sampel yang dikondisikan oleh outcome quick regain, kemungkinan episode berdekatan memiliki konteks yang tumpang tindih, dan cakupan data yang hanya tujuh pertandingan. Penelitian lanjutan perlu menambah pertandingan, melibatkan anotator independen, mengukur kesepakatan label, menyelaraskan fitur input baseline dan GNN, serta mengulang evaluasi pada beberapa pertandingan yang tidak digunakan dalam training. Analisis VAEP baru relevan setelah skema aksi dan probabilitas gol divalidasi.